考前速记

- 四种逻辑结构：集合、线性、树、图；四种存储：顺序、链式、索引、散列
- 算法五特性：输入(≥0)、输出(≥1)、有穷、确定、可行
- 出栈序列数 = 卡特兰数 $C(2n,n)/(n+1)$；$p_1=n \Rightarrow$ 第 i 个出栈 = n−i+1
- 单链表插入：先接后断；判空：带头 `head->next==NULL`，不带头 `head==NULL`
- 循环队列：个数 (rear−front+m)%m，判满 (rear+1)%m==front
- 二维数组：行主序 (i×n+j)×d，列主序 (j×m+i)×d；子串数 n(n+1)/2+1
- 广义表：表尾是表要套括号；长度看最外层，深度看括号层数
- 二叉树：n0=n2+1；中序+先序（或后序）唯一确定；树的先序=对应二叉树先序，树的后序=对应二叉树中序
- 哈夫曼：WPL 最小、不唯一、2n−1 个结点、前缀码
- 图：无向 Σ度=2e，有向 Σ入度=Σ出度=e；DFS 用栈、BFS 用队（每点入队 1 次）；生成树 n−1 条边
- 排序稳定口诀：插冒归基稳，选希快堆不稳；O(nlogn) 且稳定只有归并；一趟未必归位的是直接插入
- 折半查找：顺序存储+有序；最多比较 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$；BST 中序遍历升序；分块查找块间有序
- 哈希：除留余数选质数；冲突=不同关键字同地址；线性探测+1 顺次、二次探测 $\pm i^2$、链地址拉链

排序算法复杂度总表（必背）

排序算法	最好时间	平均时间	最坏时间	辅助空间	稳定性
直接插入	O(n)	$O(n^2)$	$O(n^2)$	O(1)	稳定
希尔排序	依增量序列	依增量序列	依增量序列	O(1)	不稳定
起泡排序（冒泡）	O(n)	$O(n^2)$	$O(n^2)$	O(1)	稳定
快速排序	$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$	$O(n^2)$	平均 $O(\log_2 n)$	不稳定
简单选择	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	O(1)	不稳定
堆排序	$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$	O(1)	不稳定
归并排序	$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$	O(n)	稳定
基数排序	O(d(n+rd))	O(d(n+rd))	O(d(n+rd))	O(n+rd)	稳定

注：n 为记录数，d 为关键字的位数，rd 为每一位的取值范围（桶数）。希尔排序的复杂度取决于增量序列，考试按题目指定的增量和教材口径作答；快速排序的空间复杂度平均为 $O(\log_2 n)$，最坏可达 O(n)。

排序算法综合对照表（比较次数 / 移动次数）

排序算法	关键字比较次数	记录移动次数	平均时间	辅助空间	稳定性
直接插入	最好 n−1；最坏 n(n−1)/2	最好无移位；最坏 n(n−1)/2 次移位	$O(n^2)$	O(1)	稳定

希尔排序	随增量序列、初始数据而变	随增量序列、初始数据而变	约 O(n^1.3)，依教材增量口径	O(1)	不稳定
起泡排序	固定趟数（无提前退出）$n(n-1)/2$	最坏 $n(n-1)/2$ 次交换	$O(n^2)$	O(1)	稳定
快速排序	平均 $O(n\log_2 n)$；最坏 $n(n-1)/2$（单枢轴划分）	平均 $O(n\log_2 n)$；最坏可达 $O(n^2)$	$O(n\log_2 n)$	平均 $O(\log_2 n)$	不稳定
简单选择	固定 $n(n-1)/2$	最多 $n-1$ 次交换	$O(n^2)$	O(1)	不稳定
堆排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	O(1)	不稳定
归并排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	O(n)	稳定
基数排序	不进行关键字之间的直接比较	每趟分配、收集 n 个记录，共 d 趟	O(d(n+rd))	O(n+rd)	稳定

注：直接插入的移动次数按"元素移位"计算，不包含暂存待插元素和最后写回的操作；一次交换通常涉及 3 次记录赋值。若题目给出了具体代码，必须按照代码的实际操作计数。